

$$6 \ln 2 - 2$$

5) f reel değerli bir fonksiyon ve $n \geq 1$ olmak üzere $n^2 \cdot f\left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{k=1}^n (3k^2 - k)$ ise, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ limiti, aşağıdakilerden hangisidir? ($n \in \mathbb{N}$)

A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) yok

6) $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1 - x$ olsun. $[-1, 1]$ aralığını n -eşit alt aralığa bölüp, sağ uç noktayı kullandığınızda, karşılık gelen Riemann toplamı için bir formül aşağıdakilerden hangisi olur?

A) $\frac{n-1}{n}$ B) $\frac{n}{n+1}$ C) $\frac{2(n-1)}{n}$ D) $\frac{n-1}{2n}$ E) $\frac{n+1}{n}$

7)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(9 - \left(\frac{3i}{n} \right)^2 \right) \cdot \frac{3}{n} = ?$$

a) 9

b) 18

c) 27

d) 3

e) 6

8) $\int_2^3 f(x) dx - \int_{-1}^3 f(x) dx + \int_{-1}^5 f(x) dx = ?$

a) $\int_{-1}^2 f(x) dx$ b) $\int_{-1}^3 f(x) dx$ c) $\int_{-1}^5 f(x) dx$ d) $\int_3^5 f(x) dx$ e) $\int_2^5 f(x) dx$

9) $f(x)$ fonksiyonu $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığında değerleri $-2 \leq f(x) \leq 5$

aralığında olan sürekli türevlenebilen bir fonksiyon ise

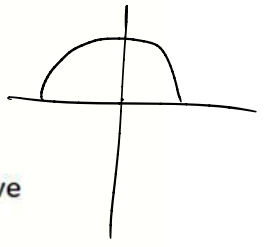
$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{3 + \sin x + f(x)} dx$ integralinin alacağı en büyük ve en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{\pi}{2}$ ve $\frac{3\pi}{2}$ B) 1 ve 3 C) 0 ve $\frac{\pi}{2}$ D) 2 ve π

10

Merkezi orijinde yarıçapı 2 birim olan üst yarı çember ile bu çemberi belirten fonksiyon için aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

- I. $[-2,2]$ aralığında verilen çember ile x eksenini arasında kalan alan 2π dir. ✓
- II. $[-2,2]$ aralığında verilen çember $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ fonksiyonu ile ifade edilebilir ve $\int_{-2}^2 f(x)dx = 2\pi$ dir. ✓
- III. Verilen çemberi belirten fonksiyonun $[-2,2]$ aralığındaki ortalama değeri $\frac{\pi}{2}$ dir. ✓



- A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III

$$x^2 + y^2 = 4$$

$$\frac{4\pi}{2}$$

$$y^2 = 4 - x^2$$

11

$f(x) = |x-2|$ fonksiyonunun $[1,3]$ aralığındaki ortalama değeri

$$\frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}$$

$$y = \sqrt{4-x^2}$$

a) $ort f = 1$

b) $ort f = \frac{1}{2}$

c) $ort f = \frac{1}{2}$

d) $ort f = 1$

e) $ort f = 0$

$$\frac{1}{2} \left(\int_1^2 2x dx + \int_2^3 x-2 dx \right)$$

$$\frac{1}{2} \left(2x - \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 + \frac{x^2}{2} - 2x \Big|_2^3 \right)$$

$$4 - 2 - \frac{1}{2} + \frac{9}{2} - 2 + 4 = 8 + 4 = 12$$

12

$f(x) = x^4 - x^2$ fonksiyonunun ters türevi $G(x)$ ise $G(x)$ fonksiyonu için hangileri doğrudur?

- I: 3 tane ekstremum noktası vardır
- II: 2 büküm noktası vardır ✓
- III: 2 ekstremum noktası vardır ✓
- IV: 1 büküm noktası vardır X

$$g(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3}$$

- a) I ve II b) III ve IV c) Yalnız I d) I ve IV

d) II ve III

$$4x^3 - 2x$$

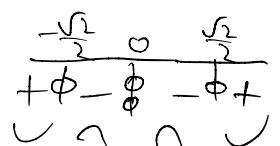
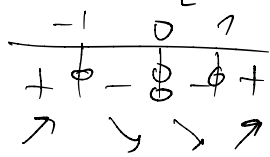
$$2x(2x^2 - 1)$$

$$2x^2 = 1$$

$$x^2 = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x^2(x-1)(x+1)$$



(13)

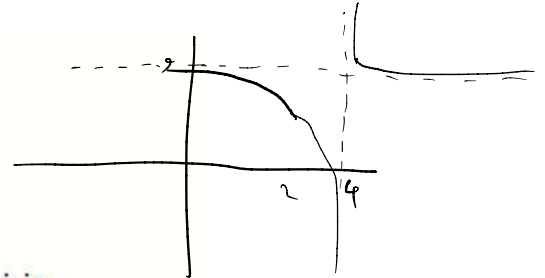
$$f''(x) = 12x^2 + e^x, \quad f'(0) = 0, \quad f(0) = 2 \quad \text{ise} \quad f(1) = ?$$

a) e b) $e+1$ c) $3e$ d) $e-1$ e) $e+2$

$$f'(x) = 4x^3 + e^x - 1$$

$$f(x) = x^4 + e^x - x + 1$$

$$1 + e - 1 + 1$$



(14)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 9, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 9, \quad \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 7,$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} g(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} g(x) = -\infty, \quad g(2) = 7$$

eşitlikleri verilsin. $f(x) = \frac{g(x)}{9-3^x}$ şeklinde tanımlı $f(x)$ fonksiyonu için

I. $x=2$ de tanımlıdır $\times$

$$\frac{9}{9} = 1$$

II. x -ekseni yatay asimptotudur $\checkmark$

III. $y=1$ yatay asimptotudur $\times \rightarrow \checkmark \rightarrow \star$

IV. $x=2$ dikey asimptotudur $\checkmark$

V. $x=4$ dikey asimptotudur $\checkmark \rightarrow \star$

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

(15)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \infty \quad \text{limitleri}$$

verilsin. $f(x) = \frac{g(x)}{3^x + 2}$ şeklinde tanımlı $f(x)$ fonksiyonu için

I. $y=0$ yatay asimptotudur $\checkmark$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{8} = 0$$

II. $x=4$ dikey asimptotudur $\times$

III. $y=4$ yatay asimptotudur $\checkmark$

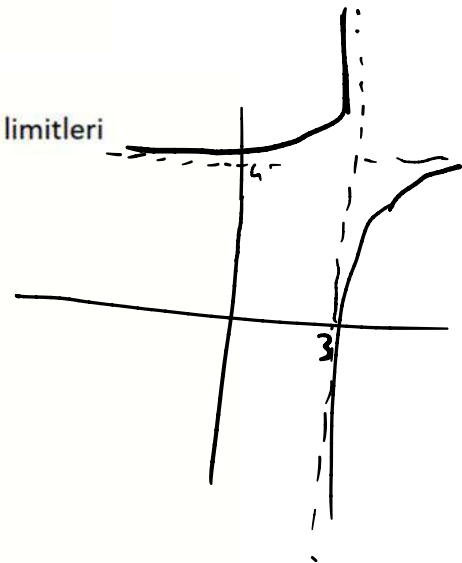
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{2} = 2$$

IV. $x=3$ de tanımlıdır $\times$

V. $y=2$ yatay asimptotudur $\checkmark$

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

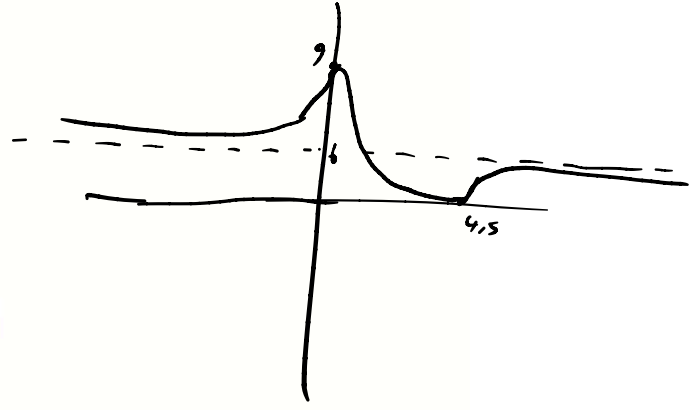
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5



16

$(-\infty, \infty)$ aralığında sürekli bir $f(x)$ fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

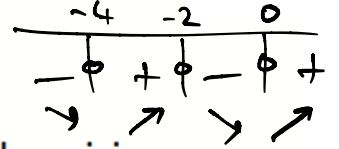
- $f(0) = 9$ ve $f\left(\frac{9}{2}\right) = 0$
- $x < 0$ ve $x > \frac{9}{2}$ iken $f'(x) > 0$;
 $0 < x < \frac{9}{2}$ iken $f'(x) < 0$
- $x < 0$ ve $0 < x < \frac{9}{2}$ iken $f''(x) > 0$;
 $\frac{9}{2} < x$ iken $f''(x) < 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 6$ ve $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 6$



Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Fonksiyonun büküm noktaları $\left(\frac{9}{2}, 0\right)$ ve $(0, 9)$ dur. ✗
- b) Fonksiyonun mutlak maksimum noktası $(0, 9)$ dur. ✓
- c) Fonksiyonun mutlak minimum değeri $y = 0$ dir. ✓
- d) Fonksiyon bir yatay asimptota sahiptir. ✓
- e) Fonksiyonun $y = 6$ da yerel ekstremum değeri bulunmaz. ✓

$$(x^2 + 4x)^{2/3}$$



17

$f(x) = \sqrt[3]{(x^2 + 4x)^2}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

söylenemez?

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{(x^2 + 4x)^{1/3}} \cdot (2x + 4)$$

$$\frac{4x + 8}{3\sqrt[3]{x^2 + 4x}} = 0$$

- A) f fonksiyonunun $x = -4$ noktasında yerel minimumu vardır. ✓
- B) f fonksiyonunun $x = -2$ noktasında yerel maksimumu vardır. ✓
- C) f fonksiyonunun $x = -2$ noktasında mutlak maksimumu vardır. ✗
- D) f fonksiyonunun $x = -4$ noktasında mutlak minimumu vardır. ✓
- E) f fonksiyonunun $x = 0$ noktasında yerel minimumu vardır. ✓

18

$$f(x) = 2x + \sqrt{4x^2 + 3x}$$

fonksiyonunun yatay asimptotu için

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Yatay asimptotu yoktur

$$c) y = \frac{3}{2}$$

yatay asimptottur

b) $y = -\frac{3}{4}$ yatay asimptottur

$$d) y = 1$$

" "

$$\frac{-3x}{2x - \sqrt{4x^2 + 3x}} = 0 \quad \frac{-3x}{2x - \sqrt{x^2(4 + \frac{3}{x})}} = \frac{-3x}{2x - x\sqrt{4 + \frac{3}{x}}} = \frac{-3x}{x(2 + \sqrt{4 + \frac{3}{x}})} = \frac{-3}{2 + \sqrt{4 + \frac{3}{x}}}$$

19) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x}} = ?$

20) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x-\text{Arcsin } x} - 1}{\sqrt{1-x^2} - 1} = ?$

21) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \sqrt{1-x})^x = ?$

22) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot e^{\sqrt{x}-x^2} = ?$

23) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln(x^2+1)} - \frac{1}{x^2}\right) = ?$

$$\frac{e^x}{e^x + x e^x} \quad \frac{1}{1} \rightarrow \frac{e^x - 1}{x e^x}$$

24) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}} = ? \cdot e$

$$\ln y = \frac{\ln x}{\ln(e^x-1)}$$

$$\frac{\frac{1}{x}}{\frac{e^x}{e^x-1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{e^x-1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x-1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$$

25) $0 < x < 1$ iken $f(x) = \text{Arcsin } x - \text{Arccos } \sqrt{1-x^2}$ ise $f'(x) = ?$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$$

26) $f(x) = x^2 - x$ eğrisinin $[1, 7]$ aralığında hangi x noktasında, $[1, 7]$ noktalarının uçlarını birleştiren kirişe paralel bir teğet doğrusu vardır?

A) 2

B) 4

C) 5

D) 7

E) 8

$$49 - 7 = 42$$

$$\frac{42}{6} = 7$$

$$2x - 1 = 7$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$